

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



ĐỀ TÀI

Xây dựng đồng hồ thời gian thực với ESP32 và NTP

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT – NHÓM 1 – 2025 - 2026.2 .TIN 4024.001

Giáo viên hướng dẫn : ThS. Võ Việt Dũng

Huế, Tháng 04 Năm 2026

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
BLE	Bluetooth Low Energy – Bluetooth năng lượng thấp
IDE	Integrated Development Environment – Môi trường phát triển tích hợp
Iot	Internet of Things – Internet vạn vật
NTP	Network Time Protocol – Giao thức thời gian mạng
OLED	Organic Light-Emitting Diode – Điốt phát quang hữu cơ
RTC	Real Time Clock – Đồng hồ thời gian thực

MỤC LỤC

1. Lời mở đầu.....	1
2. Tổng quan về ESP32 và giao thức NTP	1
2.1 Giới thiệu về ESP32	1
2.2 Giao thức NTP.....	2
3. Thành phần cứng và phần mềm sử dụng.....	2
3.1 Phần cứng	2
3.2 Phần mềm	3
4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống.....	3
5. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi	4
5.1 Giới thiệu Wokwi.....	4
5.2 Hình ảnh mô phỏng :	4
5.3 Mô tả hoạt động.....	6
6. Ứng dụng và mở rộng.....	6
6.1 Ứng dụng thực tế	6
6.2 Mở rộng	7
7. Phân tích ưu điểm, hạn chế và giải pháp	7
7.1 Ưu điểm	7
7.3 Giải pháp cải tiến.....	8
8. Kết luận và định hướng phát triển	8
9. Tài liệu tham khảo	9

1. Lời mở đầu

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, các thiết bị thông minh kết nối Internet (Internet of Things - IoT) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất. Việc xây dựng các thiết bị nhỏ gọn, chi phí thấp nhưng có khả năng xử lý đa nhiệm và truyền dữ liệu thời gian thực là một hướng phát triển tất yếu.

Đề tài "Xây dựng đồng hồ thời gian thực đa nhiệm với ESP32, NTP và hệ sinh thái IoT" được thực hiện nhằm giải quyết bài toán: Đồng bộ thời gian chính xác, giám sát môi trường, và cảnh báo từ xa thông qua các nền tảng Blynk và Telegram. Tiểu luận này sẽ trình bày chi tiết về quá trình xây dựng hệ thống, công cụ mô phỏng, và tiềm năng ứng dụng thực tiễn.

2. Tổng quan về ESP32 và giao thức NTP

2.1 Giới thiệu về ESP32

ESP32 là một vi điều khiển (microcontroller) mạnh mẽ được phát triển bởi Espressif Systems. Nó tích hợp cả WiFi và Bluetooth trên cùng một chip, thích hợp cho các ứng dụng IoT yêu cầu kết nối không dây. Một số đặc điểm nổi bật của ESP32 bao gồm:

- Bộ xử lý: Dual-core Xtensa LX6 32-bit
- Tốc độ xử lý: lên đến 240 MHz
- RAM: 520KB SRAM
- Bộ nhớ Flash: 4MB hoặc hơn tùy module
- Hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông: UART, SPI, I2C, PWM, ADC.
- Kết nối mạng: WiFi chuẩn IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2

2.2 Giao thức NTP

NTP (Network Time Protocol) là giao thức cho phép các thiết bị đồng bộ thời gian thông qua mạng Internet, hoạt động dựa trên hệ thống máy chủ phân cấp [5].

Nguyên lý hoạt động của NTP:

- Thiết bị gửi truy vấn đến máy chủ NTP (ví dụ: pool.ntp.org).
- Máy chủ phản hồi với thời gian hiện tại (dựa trên UTC).
- Thiết bị hiệu chỉnh thời gian nội bộ dựa trên thông tin nhận được.

Ưu điểm của NTP:

- Độ chính xác cao (sai số chỉ vài mili giây)
- Có thể đồng bộ cho hàng triệu thiết bị
- Miễn phí và hoạt động ổn định trên toàn cầu

3. Thành phần cứng và phần mềm sử dụng

3.1 Phần cứng

- **ESP32 DevKit v1:** Vi điều khiển chính để xử lý dữ liệu và kết nối WiFi
- **Màn hình OLED SSD1306 (128x64)** giao tiếp I2C [1]
- **Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22.**
- Đèn LED cảnh báo (Đỏ) và LED trạng thái (Xanh).

3.2 Phần mềm

- **Arduino IDE:** Môi trường lập trình bằng ngôn ngữ C/C++ [2].
- **Wokwi.com:** Nền tảng mô phỏng mạch điện tử và IoT trực tuyến [7].
- **Blynk Cloud & Telegram Bot:** Nền tảng xây dựng Dashboard giám sát và nhận lệnh điều khiển từ xa [3], [6].

4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Hệ thống được lập trình theo cơ chế đa nhiệm (sử dụng BlynkTimer) để không làm gián đoạn các luồng xử lý:

- **Khởi tạo WiFi và kết nối Internet:** ESP32 kết nối WiFi, thiết lập DNS chuẩn và hòa mạng.
- **Đồng bộ thời gian:** Truy vấn pool.ntp.org, chuyển đổi sang giờ Việt Nam (GMT+7) và cập nhật liên tục lên màn hình OLED.
- **Giám sát môi trường:** Cảm biến DHT22 đọc nhiệt độ, độ ẩm. Nếu nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn ($>30^{\circ}\text{C}$), hệ thống tự động bật LED Đỏ cảnh báo.
- **Đồng bộ Đám mây (Cloud):** Toàn bộ dữ liệu (Thời gian, Nhiệt độ, Độ ẩm) được đẩy lên Blynk Web Dashboard và Mobile App theo thời gian thực.
- **Giao tiếp Chatbot:** Hệ thống liên tục lắng nghe lệnh từ Telegram. Người dùng có thể gõ /time hoặc /temp để yêu cầu ESP32 báo cáo tình trạng từ xa.

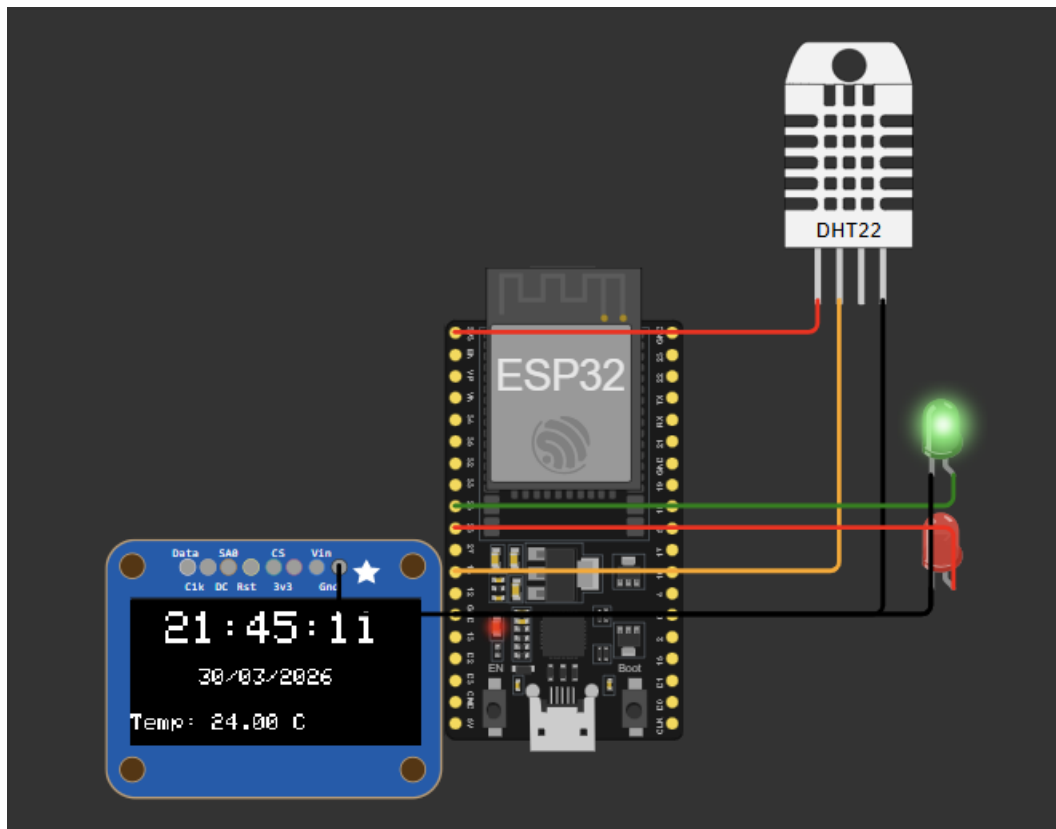
5. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi

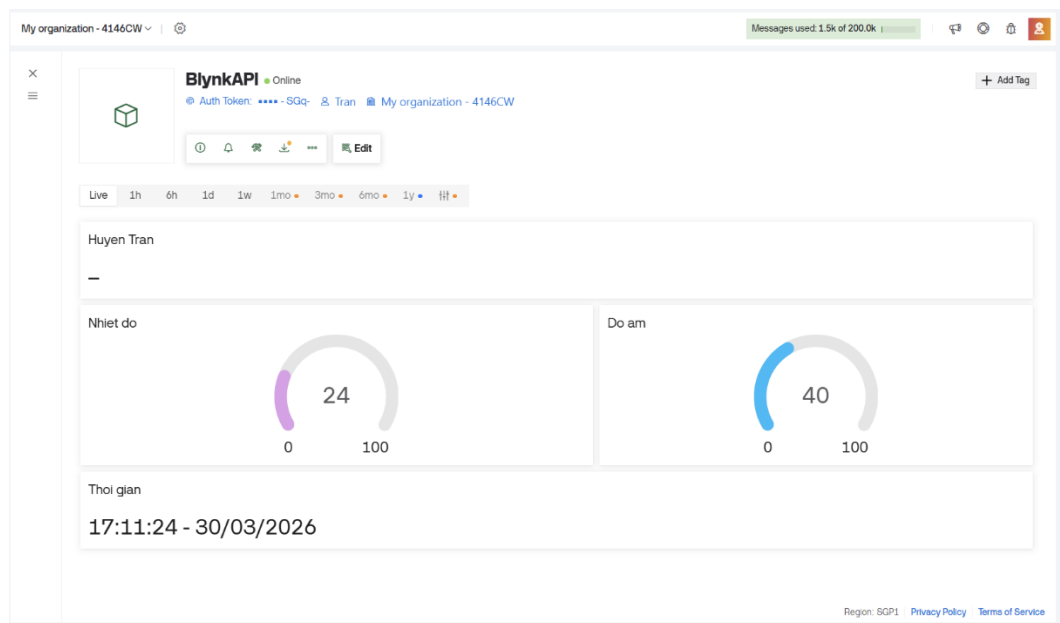
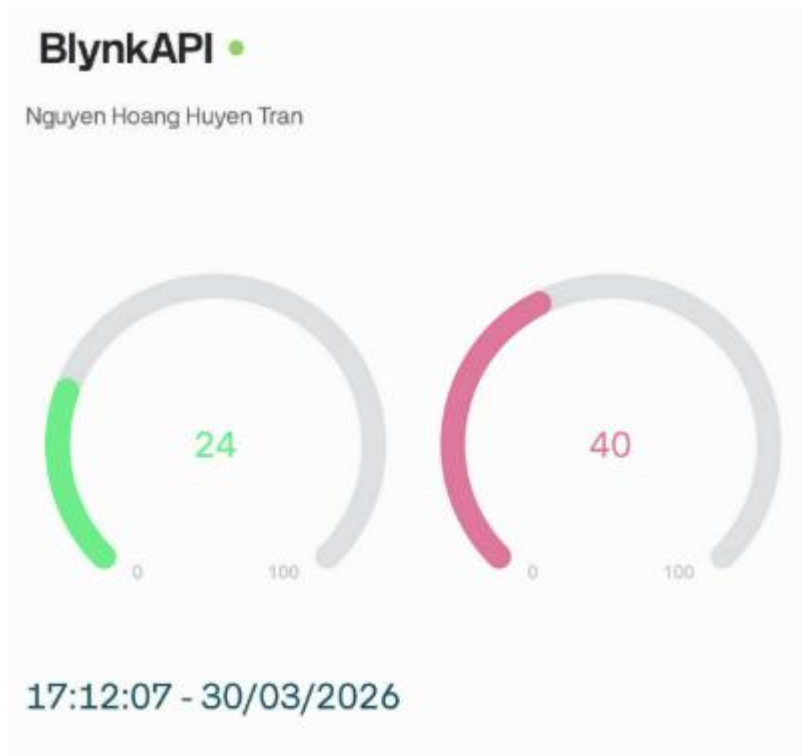
5.1 Giới thiệu Wokwi

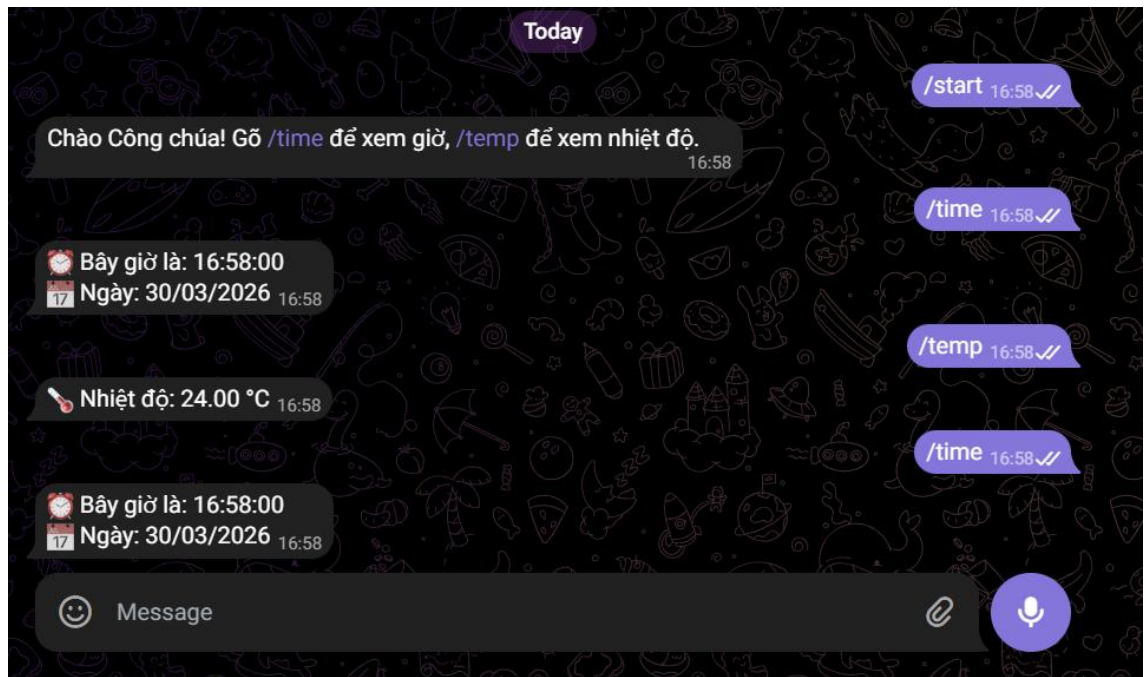
Wokwi là công cụ mô phỏng phần cứng mạnh mẽ, cho phép chạy thử nghiệm code trực tiếp với các linh kiện ảo mà không lo hỏng hóc [7]. Sơ đồ kết nối trên hệ thống ảo được thiết kế như sau:

- Nguồn: Chân 3V3 và GND của ESP32 cấp cho OLED và DHT22.
- Giao tiếp I2C (OLED): SDA nối GPIO 21, SCL nối GPIO 22.
- Cảm biến DHT22: Chân DATA nối GPIO 14.
- Đèn báo: LED Xanh (GPIO 25), LED Đỏ (GPIO 26)

5.2 Hình ảnh mô phỏng :







5.3 Mô tả hoạt động

Sau khi tải chương trình lên mô phỏng:

- ESP32 khởi động và kết nối WiFi.
- Thực hiện đồng bộ thời gian NTP.
- Thời gian và nhiệt độ được hiển thị trên màn hình OLED.
- LED xanh bật báo hiệu hệ thống hoạt động.
- Nếu nhiệt độ vượt 30°C,
- LED đỏ sẽ sáng để cảnh báo.

6. Ứng dụng và mở rộng

6.1 Ứng dụng thực tế

- Đồng hồ thông minh đa chức năng cho hộ gia đình.

- Hệ thống giám sát môi trường phòng máy chủ (Server room) kết hợp cảnh báo qua tin nhắn Telegram.
- Đồng hồ kết hợp giám sát môi trường (nhiệt độ, độ ẩm)
- Tích hợp hệ thống bảng LED hiển thị thời gian công cộng
- Trạm quan trắc thời tiết mini tự động hóa.

6.2 Mở rộng

- Kết hợp cảm biến khí Gas (MQ2) để cảnh báo rò rỉ, hỏa hoạn.
- Gửi dữ liệu về Google Sheet hoặc Firebase
- Hiển thị thời gian kèm dự báo thời tiết từ API

7. Phân tích ưu điểm, hạn chế và giải pháp

7.1 Ưu điểm

- Thiết kế nhỏ gọn, chi phí thấp
- Tích hợp thành công đa nền tảng (OLED, Blynk, Telegram) hoạt động mượt mà không bị xung đột
- Tính ứng dụng thực tiễn cao.
- Hoạt động ổn định nhờ NTP
- Có thể mô phỏng mà không cần phần cứng thật
- Linh hoạt trong việc mở rộng thêm cảm biến

7.2 Hạn chế

- Phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối Internet (Mất WiFi sẽ mất chức năng cập nhật thời gian)
- OLED nhỏ, không hiển thị được nhiều dữ liệu cùng lúc
- Một số cảm biến chưa có trong Wokwi (phải dùng random số)

7.3 Giải pháp cải tiến

- Bổ sung module thời gian thực phần cứng (RTC DS3231) để giữ giờ khi rớt mạng; Sử dụng màn hình TFT LCD lớn hơn.
- Kết hợp thêm các phương pháp dự phòng lấy thời gian (ví dụ: sử dụng module GPS)

8. Kết luận và định hướng phát triển

Đề tài "Xây dựng đồng hồ thời gian thực đa nhiệm với ESP32, NTP" đã chứng minh được tính linh hoạt và sức mạnh của công nghệ IoT. Việc kết hợp thành công giao thức NTP, phần cứng ESP32 và hệ sinh thái Blynk/Telegram không chỉ giải quyết bài toán hiển thị thời gian mà còn mở ra nền tảng cho các hệ thống giám sát cảnh báo từ xa toàn diện. Kết quả mô phỏng trên Wokwi hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật đề ra, tạo tiền đề vững chắc để thi công mạch phần cứng thực tế.

Hướng phát triển:

- Giao tiếp dữ liệu hai chiều với người dùng qua ứng dụng di động

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để học và dự đoán hành vi theo lịch trình
- Ứng dụng vào lĩnh vực công nghiệp: điều khiển tự động, cảnh báo nguy cơ

9. Tài liệu tham khảo

- [1] Adafruit Industries (2024). *Datasheet OLED SSD1306*, <https://cdnshop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf>.
- [2] Arduino (2024). *Hướng dẫn tham khảo Arduino IDE*, <https://www.arduino.cc/en/Guide>.
- [3] Blynk Inc (2024). *Hướng dẫn sử dụng Blynk IoT*,
- [4] Espressif Systems (2024). *Tài liệu tham khảo vi điều khiển ESP32*, <https://www.espressif.com/>.
- [5] Network Time Foundation (2024). *Tài liệu về giao thức NTP*,
- [6] Telegram (2024). *Hướng dẫn sử dụng Telegram Bot API*, <https://core.telegram.org/bots/api>.
- [7] Wokwi (2024). *Nền tảng mô phỏng phần cứng trực tuyến*, <https://wokwi.com/>.